EMERSON HERRERA TOLENTINO

SOFTWARE ENGINEER · MACHINE LEARNING & GENERATIVE AI

Porto Alegre, Brasil – Perú | +51 923 752 936 | +55 51 98128-9816
emersonheto@gmail.com | linkedin.com/in/emerson-herrera-tolentino

OBJETIVO ACADÉMICO

Soy Ingeniero de Software con más de 8 años de experiencia profesional y busco profundizar mi formación en Machine Learning e Inteligencia Artificial Generativa mediante la maestría en Computación del PPGC – UFRGS, donde actualmente curso como alumno especial. Mi objetivo es unir la experiencia en arquitectura de software escalable con técnicas avanzadas de aprendizaje automático para desarrollar sistemas inteligentes aplicados a problemas reales y contribuir a la investigación aplicada, continuando la línea iniciada con el paper sobre modelos de visión-lenguaje presentado en el workshop LXCV de CVPR 2026.

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Machine Learning · Deep Learning · IA Generativa y Large Language Models (LLMs) · Retrieval-Augmented Generation (RAG) · Sistemas multimodales y modelos de visión-lenguaje · Evaluación de modelos · IA aplicada.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Alumno Especial — Programa de Posgrado en Computación (PPGC)

UFRGS, Brasil · CMP263 Aprendizaje de Máquina · postulando a la maestría — *2026/2 — En curso*

Programa de Especialización en AI Engineer — Diploma de Excelencia (19/20)

Data Science Research Perú · 92 horas académicas — *Mar. 2026 — Ago. 2026*

- RAG, agentes, MCP, aplicaciones multimodales, evaluación de LLMs, guardrails y LLMOps; proyecto final: sistema multiagente aplicado a procesos empresariales.

Bachiller en Ingeniería de Software

UTP — Universidad Tecnológica del Perú — *2021 — 2024*

- Grado académico obtenido el 6 de febrero de 2025.

Máster en Microservicios con Java y Spring Boot

Lite Thinking — *Jun. 2024 — Sept. 2025*

Técnico en Desarrollo de Software (titulado) — carrera técnica de 3 años

SENATI — *Mar. 2016 — Jul. 2019*

Especialista en Hardware y Redes (titulado)

SISE — *2011 — 2012*

PUBLICACIONES / INVESTIGACIÓN

Coautor — "Benchmark of Multimodal Vision-Language Models for Damage Detection"

LatinX in CV (LXCV) Workshop, CVPR · Denver, EE. UU. — *Jun. 2026*

- Evaluación de CLIP, SigLIP, SigLIP2 y FuseLIP para detección de daños en desastres naturales a partir de imágenes y texto; con fine-tuning, SigLIP pasó de F1 0,19 a 0,90. Con Mariana Risco Cosavalente y el Prof. Claudio Jung (UFRGS).
- Extended abstract aceptado con revisión doble ciego. Comparación de fine-tuning contrastivo, adaptación few-shot en dos etapas y fusión multimodal sobre CrisisMMD y DamageDataset; combinar imagen y texto superó siempre a cada modalidad por separado (github.com/emersonheto/damage_dataset_fewshot_vlms).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y MACHINE LEARNING

Trabajo práctico de Aprendizaje de Máquina (CMP263)

PPGC – UFRGS · Python, Jupyter *2026/2*

- Trabajo práctico en equipo con datasets reales; la disciplina cubre preprocesamiento, desbalance de clases, reducción de dimensionalidad, métodos ensemble y máquinas de vectores de soporte.

Certilab Agentic RAG — Asistente de certificados de calibración

LangGraph, FastAPI, Qdrant, OpenAI *2026*

- Servicio RAG agéntico que combina búsqueda estructurada y semántica, con fuentes citadas y control de acceso; variante Adaptive RAG de 7 nodos con dos loops de autocorrección sobre 3.848 vectores (github.com/emersonheto/certilab-agentic-rag).

Modelos de clasificación supervisada

Python, Pandas, Scikit-Learn *2025*

- Clasificación de cáncer de mama (Breast Cancer Wisconsin) con limpieza, normalización, EDA y KNN; predicción de tabaquismo a partir de bioseñales con árbol de decisión (entropía, profundidad 5).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Analista Programador II | Full Stack AI Engineer / GenAI & RAG Developer

Canvia · Perú (remoto) *Oct. 2025 — Actualidad*

- Cliente BCRP (Banco Central de Reserva del Perú): diseño, construcción y mejora de una plataforma RAG multi-tenant que atiende a 4 aplicaciones del banco (Portal BCRP, Portal de Investigación, NEXO 360 y Billetes), incluida la ingesta e indexación de miles de documentos y cientos de miles de fragmentos; su asistente está en producción en el Portal de Investigación (investigacion.bcrp.gob.pe).
- Pipelines RAG para artículos de investigación y documentos institucionales, con ingesta multimodal de PDFs e imágenes, búsqueda vectorial en Oracle 23ai, pgvector, Pinecone y Chroma, y LLMs vía OpenAI API y LangChain.

Desarrollador Full Stack y de IA (freelance)

Certilab S.A.C. · Remoto *Sept. 2024 — Actualidad*

- Sistema de certificaciones en Laravel 11 y Filament, con más de 300 certificados emitidos: backoffice administrativo, intranet donde cada cliente consulta sus certificados y portal público de validación por QR con ID cifrado.
- RAG y chatbot sobre certificados de calibración con ingesta multimodal y panel de consulta para la gerencia; versión agéntica con LangGraph, FastAPI y Qdrant (github.com/emersonheto/certilab-agentic-rag).

Full Stack Developer | Angular, Java, .NET & Process Automation

Way Tech (proyectos WIN Empresas / Universidad Continental) · Perú (remoto) *Nov. 2024 — Oct. 2025*

- Desarrollo de plataformas académicas e institucionales para la Universidad Continental (más de 24.000 estudiantes en Huancayo, Arequipa, Cusco y Lima) con Angular y microservicios en C# (.NET) y Java.

Systems Engineer

Indra · San Isidro, Perú (remoto) *Mar. 2021 — Ago. 2024*

- Cliente Telefónica del Perú: sistemas distribuidos y microservicios para entornos de banca y telecomunicaciones.
- Procesamiento en tiempo real de la telemetría de módems de hogares de todo el Perú, por zonas: ETL en Python que integra el estado de red de varias APIs, genera alertas y alimenta la gestión de clientes y el monitoreo.

Analista de Sistemas de TI

Multilab · Pueblo Libre, Perú *Feb. 2020 — Mar. 2021*

- Sistemas clínicos transaccionales con Laravel y CodeIgniter: nuevas funcionalidades, reportes y roles y permisos.

Jefe de Área de Desarrollo de Software · Software Developer

MControl Energy Technology SAC · Lima, Perú *Nov. 2017 — Ene. 2020*

- Jefe de área (jul. 2019 — ene. 2020): dirección de un equipo de 2 desarrolladores y de proyectos para estaciones de servicio de los grupos Gasocentro e Irasa en Lima e Ica. Developer (2017 — 2019): C#, ASP.NET, Laravel y Vue.js sobre SQL Server y MySQL.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IA Generativa & Agentes: RAG (agéntico y adaptativo), LangChain, LangGraph, OpenAI API, Prompt Engineering, embeddings, bases de datos vectoriales (pgvector, Pinecone, Chroma, Qdrant), arquitecturas multiagente, MCP (Model Context Protocol), evaluación de LLMs y LLMOps

Machine Learning: Scikit-Learn, Pandas, NumPy, PyTorch, modelos de visión-lenguaje (CLIP, SigLIP), fine-tuning y few-shot

Investigación: diseño experimental y benchmarking de modelos, métricas de evaluación (F1, calibración), Jupyter, LaTeX

Lenguajes & Frameworks: Python (FastAPI), Java (Spring Boot), C# (.NET), Node.js, PHP (Laravel, CodeIgniter), JavaScript/TypeScript

Bases de Datos: PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, MongoDB, Redis

Cloud & DevOps: AWS (EC2, S3, Lambda, RDS), Azure, Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions), Dokploy, Linux (Red Hat, Ubuntu)

Desarrollo asistido por IA: agentes de código (Claude Code, Codex, Pi) con Gentle Shell, Gentle AI y memoria persistente Engram, flujo ODD

CERTIFICACIONES

- **Data Science Research Perú (2026), Diplomas de Excelencia:** Evaluación, Observabilidad y LLMOps (19) · Agentes Multimodales (19) · Agentes de IA y MCPs, RAGs Agénticos (18) · Prompt Engineering y RAGs (18) · Fundamentos de Ingeniería IA (18) · Procesamiento del Lenguaje Natural.
- **Tecylab:** Especialista en DevOps Multicloud (2025) · Especialista en Angular (2025) · Senior en Microservicios NodeJS con Cloud (2025) · Senior en Programación con Spring Boot en Multicloud (2024).
- Google Cloud Platform — DSRP (2024) · Scrum Foundation Professional Certification (SFPC™) — CertiProf (2024)

IDIOMAS

Español: nativo · Portugués: B2 · Inglés: intermedio (técnico avanzado)